



中华人民共和国国家标准

GB/T 5293—2018
代替 GB/T 5293—1999

埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、 药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations
for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels

(ISO 14171:2016, Welding consumables—Solid wire electrodes, tubular cored
electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non
alloy and fine grain steels—Classification, MOD)

2018-03-15 发布

2018-10-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类	1
4 技术要求	4
5 试验方法	10
6 复验	12
7 供货技术条件	12
附录 A (资料性附录) 实心焊丝型号/牌号对照	13
附录 B (资料性附录) 焊剂类型	15

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 5293—1999《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》。与 GB/T 5293—1999 相比,主要内容变化如下:

- 标准名称修改为《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》;
- 按照 ISO 14171:2016,增加了药芯焊丝-焊剂组合分类要求;
- 按照 ISO 14171:2016,增加了双面单道焊相应技术要求;
- 按照 ISO 14171:2016,对分类方法、力学性能要求等进行了相应的调整;
- 删除了焊剂的技术要求,将相关内容调整到 GB/T 36037《埋弧焊和电渣焊用焊剂》中;
- 保留了原标准中 9 个焊丝牌号,其冶金牌号分类和化学成分要求按 GB/T 3429—2015《焊接用钢盘条》进行了调整,并分别编制了焊丝型号;
- 按照 ISO 14171:2016,增加了 44 个焊丝型号,根据国内使用习惯,按照 GB/T 221—2008《钢铁产品牌号表示方法》分别提供了冶金牌号分类;
- 按本标准抗拉强度范围,增加了 GB/T 12470—2003《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》中 H10Mn2A、H08MnMoA 和 H08Mn2MoA 3 个焊丝牌号的技术要求,根据 GB/T 3429—2015 将其冶金牌号分类分别修改为 H13Mn2、H08MnMo 和 H08Mn2Mo,型号分别编制为 SU43、SUM3 和 SUM31;
- 根据国内使用需求,增加了 GB/T 3429—2015 中 H10MnSi、H10Mn2Ni、H11Mn2Mo 和 H08MnCrNiCu 4 个牌号的技术要求,型号分别编制为 SU28、SU35、SU4M32 和 SUN1C1C。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 14171:2016《焊接材料 埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝/焊剂组合 分类》(英文版)。

本标准与 ISO 14171:2016 相比在结构上有调整,按分类、技术要求、试验方法、复验和供货技术条件进行编写。

本标准与 ISO 14171:2016 技术差异及其原因如下:

- 关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

- 增加引用 GB/T 2650、GB/T 2651、GB/T 2652 和 GB/T 3323;
- 用等同采用采用国际标准的 GB/T 25777、GB/T 18591 分别代替 ISO 6847、ISO 13916;
- 用修改采用国际标准的 GB/T 3965、GB/T 25774.1、GB/T 25774.2、GB/T 25775、GB/T 25778 分别代替 ISO 3690、ISO 15792-1、ISO 15792-2、ISO 544、ISO 14344;
- 删除 ISO 80000-1:2009。

- 根据我国实际情况,增加了与实心焊丝型号对照的相应冶金牌号分类。

- 增加了实心焊丝型号 SU08A、SU08E、SU08C、SU13、SU26、SU27、SU28、SU34、SU35、SU43、SU44、SU45、SUM3、SUM31、SU4M32 和 SUN1C1C 等焊丝的技术要求。

- 保留 GB/T 5293—1999 中焊丝尺寸及表面质量的技术要求。

- 保留 GB/T 5293—1999 中射线探伤要求,以适用我国技术要求。

本标准还做了下列编辑性修改:

——将标准名称修改为《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》；

——增加了附录 A 实心焊丝型号/牌号对照(资料性附录)；

——增加了附录 B 焊剂类型(资料性附录)。

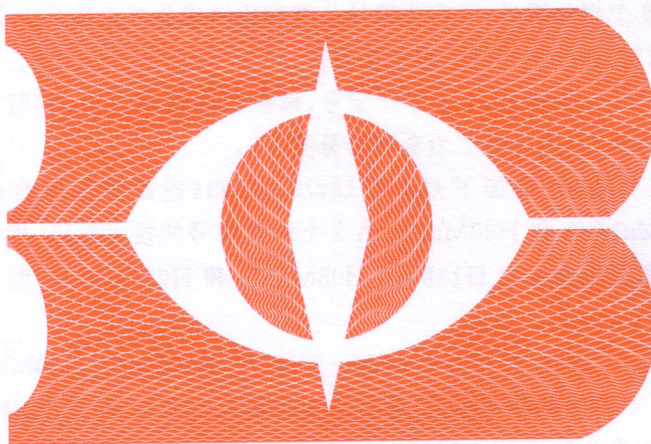
本标准由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC 55)提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、天津大桥焊材集团有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、山东索力得焊材股份有限公司、洛阳牡丹焊材集团有限公司、武汉铁锚焊接材料股份有限公司、上海市安装工程集团有限公司、宝鸡市宇生焊接材料有限公司。

本标准起草人：储继君、王大梁、杨子佳、肖辉英、张晓柏、童天旺、关常勇、杨政科、卢伟、倪志海、何少卿、齐万利、李苏珊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5293—1985、GB/T 5293—1999。



埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、 药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

1 范围

本标准规定了埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合的分类、技术要求、试验方法、复验和供货技术条件等内容。

本标准适用于埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝分类,以及最小抗拉强度要求值不大于 570 MPa 的焊丝-焊剂组合的分类要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2650 焊接接头冲击试验方法(GB/T 2650—2008,ISO 9016:2001,IDT)

GB/T 2651 焊接接头拉伸试验方法(GB/T 2651—2008,ISO 4136:2001,IDT)

GB/T 2652 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法(GB/T 2652—2008,ISO 5178:2001,IDT)

GB/T 3323 金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 3965 熔敷金属中扩散氢测定方法(GB/T 3965—2012,ISO 3690:2000,MOD)

GB/T 18591 焊接 预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南(GB/T 18591—2001,idt ISO 13916:1996)

GB/T 25774.1 焊接材料的检验 第1部分:钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验(GB/T 25774.1—2010,ISO 15792-1:2000,MOD)

GB/T 25774.2 焊接材料的检验 第2部分:钢的单面单道焊和双面单道焊焊接接头力学性能试样的制备及检验(GB/T 25774.2—2016,ISO 15792-2:2000,MOD)

GB/T 25775 焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志(GB/T 25775—2010,ISO 544:2003,MOD)

GB/T 25777 焊接材料熔敷金属化学分析试样制备方法(GB/T 25777—2010,ISO 6847:2000, IDT)

GB/T 25778 焊接材料采购指南(GB/T 25778—2010,ISO 14344:2010,MOD)

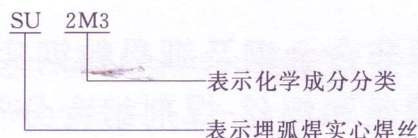
3 分类

3.1 实心焊丝分类

实心焊丝型号按照化学成分进行划分,其中字母“SU”表示埋弧焊实心焊丝,“SU”后数字或数字与字母的组合表示其化学成分分类。实心焊丝不同标准之间的型号/牌号对照参见附录 A。

本标准中实心焊丝型号示例如下:

示例 1:



3.2 焊丝-焊剂组合分类

3.2.1 实心焊丝-焊剂组合分类按照力学性能、焊后状态、焊剂类型和焊丝型号等进行划分。

3.2.2 药芯焊丝-焊剂组合分类按照力学性能、焊后状态、焊剂类型和熔敷金属化学成分等进行划分。

3.2.3 焊丝-焊剂组合分类由五部分组成:

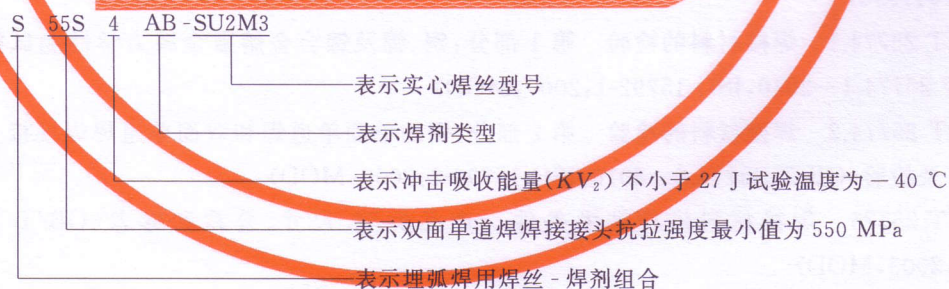
- 1) 第一部分: 用字母“S”表示埋弧焊焊丝-焊剂组合;
- 2) 第二部分: 表示多道焊在焊态或焊后热处理条件下, 熔敷金属的抗拉强度代号, 见表 1A; 或者表示用于双面单道焊时焊接接头的抗拉强度代号, 见表 1B;
- 3) 第三部分: 表示冲击吸收能量(KV_2)不小于 27 J 时的试验温度代号, 见表 2;
- 4) 第四部分: 表示焊剂类型代号, 参见附录 B;
- 5) 第五部分: 表示实心焊丝型号, 见表 3; 或者药芯焊丝-焊剂组合的熔敷金属化学成分分类, 见表 4。

除以上强制分类代号外, 可在组合分类中附加可选代号:

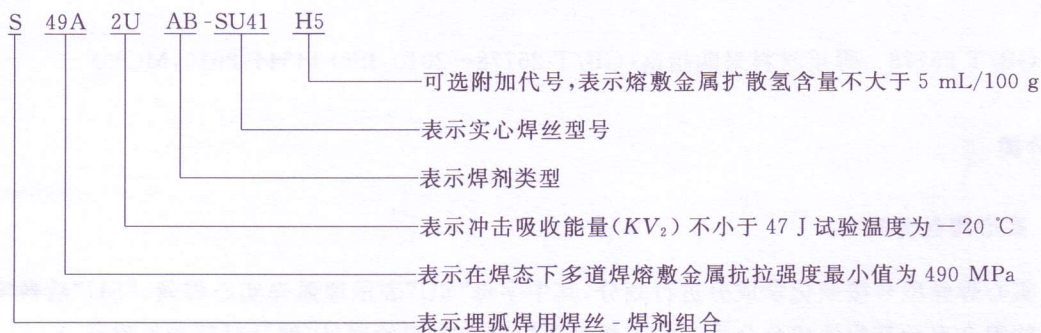
- a) 字母“U”, 附加在第三部分之后, 表示在规定的试验温度下, 冲击吸收能量(KV_2)应不小于 47 J;
- b) 扩散氢代号“HX”, 附加在最后, 其中“X”可为数字 15、10、5、4 或 2, 分别表示每 100 g 熔敷金属中扩散氢含量的最大值(mL), 见表 5。

本标准中焊丝-焊剂组合分类示例如下:

示例 2:



示例 3:



示例 4:

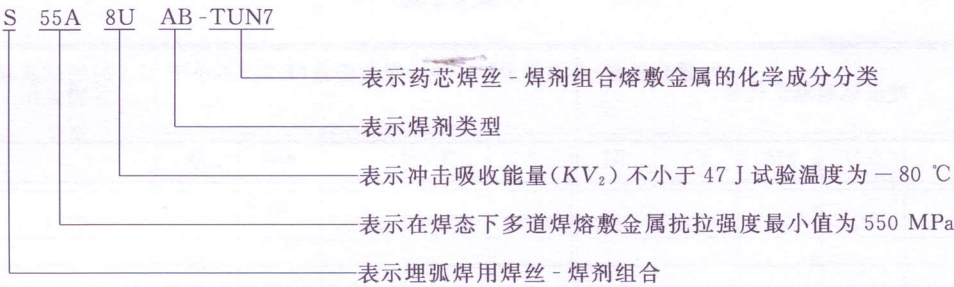


表 1A 多道焊熔敷金属抗拉强度代号

抗拉强度代号 ^a	抗拉强度 R_m MPa	屈服强度 ^b R_{el} MPa	断后伸长率 A %
43X	430~600	≥ 330	≥ 20
49X	490~670	≥ 390	≥ 18
55X	550~740	≥ 460	≥ 17
57X	570~770	≥ 490	≥ 17

^a X 是“A”或者“P”，“A”指在焊态条件下试验；“P”指在焊后热处理条件下试验。

^b 当屈服发生不明显时，应测定规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 。

表 1B 双面单道焊焊接接头抗拉强度代号

抗拉强度代号	抗拉强度 R_m MPa
43S	≥ 430
49S	≥ 490
55S	≥ 550
57S	≥ 570

表 2 冲击试验温度代号

冲击试验温度代号	冲击吸收能量(KV ₂) 不小于 27 J 时的试验温度 ^a °C
Z	无要求
Y	+20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50

表 2 (续)

冲击试验温度代号	冲击吸收能量(KV_2)不小于 27 J 时的试验温度 ^a ℃
6	—60
7	—70
8	—80
9	—90
10	—100
^a 如果冲击试验温度代号后附加了字母“U”,则冲击吸收能量(KV_2)不小于 47 J。	

4 技术要求

4.1 焊丝尺寸及表面质量

焊丝尺寸及表面质量应符合 GB/T 25775 规定。

4.2 化学成分

4.2.1 实心焊丝化学成分

实心焊丝化学成分应符合表 3 规定。

表 3 实心焊丝化学成分

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数) ^a %									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SU08	H08	0.10	0.25~ 0.60	0.10~ 0.25	0.030	0.030	—	—	—	0.35	—
SU08A ^c	H08A ^c	0.10	0.40~ 0.65	0.03	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU08E ^c	H08E ^c	0.10	0.40~ 0.65	0.03	0.020	0.020	0.30	0.20	—	0.35	—
SU08C ^c	H08C ^c	0.10	0.40~ 0.65	0.03	0.015	0.015	0.10	0.10	—	0.35	—
SU10	H11Mn2	0.07~ 0.15	1.30~ 1.70	0.05~ 0.25	0.025	0.025	—	—	—	0.35	—
SU11	H11Mn	0.15	0.20~ 0.90	0.15	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU111	H11MnSi	0.07~ 0.15	1.00~ 1.50	0.65~ 0.85	0.025	0.030	—	—	—	0.35	—
SU12	H12MnSi	0.15	0.20~ 0.90	0.10~ 0.60	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—

表 3 (续)

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数) ^a %									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SU13	H15	0.11~ 0.18	0.35~ 0.65	0.03	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU21	H10Mn	0.05~ 0.15	0.80~ 1.25	0.10~ 0.35	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU22	H12Mn	0.15	0.80~ 1.40	0.15	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU23	H13MnSi	0.18	0.80~ 1.40	0.15~ 0.60	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU24	H13MnSiTi	0.06~ 0.19	0.90~ 1.40	0.35~ 0.75	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	Ti:0.03~0.17
SU25	H14MnSi	0.06~ 0.16	0.90~ 1.40	0.35~ 0.75	0.030	0.030	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU26	H08Mn	0.10	0.80~ 1.10	0.07	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU27	H15Mn	0.11~ 0.18	0.80~ 1.10	0.03	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU28	H10MnSi	0.14	0.80~ 1.10	0.60~ 0.90	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU31	H11Mn2Si	0.06~ 0.15	1.40~ 1.85	0.80~ 1.15	0.030	0.030	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU32	H12Mn2Si	0.15	1.30~ 1.90	0.05~ 0.60	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU33	H12Mn2	0.15	1.30~ 1.90	0.15	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU34	H10Mn2	0.12	1.50~ 1.90	0.07	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—
SU35	H10Mn2Ni	0.12	1.40~ 2.00	0.30	0.025	0.025	0.10~ 0.50	0.20	—	0.35	—
SU41	H15Mn2	0.20	1.60~ 2.30	0.15	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU42	H13Mn2Si	0.15	1.50~ 2.30	0.15~ 0.65	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SU43	H13Mn2	0.17	1.80~ 2.20	0.05	0.030	0.030	0.30	0.20	—	—	—
SU44	H08Mn2Si	0.11	1.70~ 2.10	0.65~ 0.95	0.035	0.035	0.30	0.20	—	0.35	—
SU45	H08Mn2SiA	0.11	1.80~ 2.10	0.65~ 0.95	0.030	0.030	0.30	0.20	—	0.35	—

表 3 (续)

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数) ^a %									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SU51	H11Mn3	0.15	2.20~ 2.80	0.15	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15	0.40	—
SUM3 ^d	H08MnMo ^d	0.10	1.20~ 16.0	0.25	0.030	0.030	0.30	0.20	0.30~ 0.50	0.35	Ti:0.05~ 0.15
SUM31 ^d	H08Mn2Mo ^d	0.06~ 0.11	1.60~ 1.90	0.25	0.030	0.030	0.30	0.20	0.50~ 0.70	0.35	Ti:0.05~ 0.15
SU1M3	H09MnMo	0.15	0.20~ 1.00	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.40	—
SU1M3TiB	H10MnMoTiB	0.05~ 0.15	0.65~ 1.00	0.20	0.025	0.025	0.15	0.15	0.45~ 0.65	0.35	Ti:0.05~0.30 B:0.005~0.030
SU2M1	H12MnMo	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15~ 0.40	0.40	—
SU3M1	H12Mn2Mo	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15~ 0.40	0.40	—
SU2M3	H11MnMo	0.17	0.80~ 1.40	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.40	—
SU2M3TiB	H11MnMoTiB	0.05~ 0.17	0.95~ 1.35	0.20	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.35	Ti:0.05~0.30 B:0.005~0.030
SU3M3	H10MnMo	0.17	1.20~ 1.90	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.40	—
SU4M1	H13Mn2Mo	0.15	1.60~ 2.30	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.15~ 0.40	0.40	—
SU4M3	H14Mn2Mo	0.17	1.60~ 2.30	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.40	—
SU4M31	H10Mn2SiMo	0.05~ 0.15	1.60~ 2.10	0.50~ 0.80	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.60	0.40	—
SU4M32 ^e	H11Mn2Mo ^e	0.05~ 0.17	1.65~ 2.20	0.20	0.025	0.025	—	—	0.45~ 0.65	0.35	—
SU5M3	H11Mn3Mo	0.15	2.20~ 2.80	0.25	0.025	0.025	0.15	0.15	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2	H11MnNi	0.15	0.75~ 1.40	0.30	0.020	0.020	0.75~ 1.25	0.20	0.15	0.40	—
SUN21	H08MnSiNi	0.12	0.80~ 1.40	0.40~ 0.80	0.020	0.020	0.75~ 1.25	0.20	0.15	0.40	—
SUN3	H11MnNi2	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.15	0.40	—
SUN31	H11Mn2Ni2	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.15	0.40	—

表 3 (续)

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数) ^a									
		%									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SUN5	H12MnNi2	0.15	0.75~ 1.40	0.30	0.020	0.020	1.80~ 2.90	0.20	0.15	0.40	—
SUN7	H10MnNi3	0.15	0.60~ 1.40	0.30	0.020	0.020	2.40~ 3.80	0.20	0.15	0.40	—
SUCC	H11MnCr	0.15	0.80~ 1.90	0.30	0.030	0.030	0.15	0.30~ 0.60	0.15	0.20~ 0.45	—
SUN1C1C ^d	H08MnCrNiCu ^d	0.10	1.20~ 1.60	0.60	0.025	0.020	0.20~ 0.60	0.30~ 0.90	—	0.20~ 0.50	—
SUNCC1 ^d	H10MnCrNiCu ^d	0.12	0.35~ 0.65	0.20~ 0.35	0.025	0.030	0.40~ 0.80	0.50~ 0.80	0.15	0.30~ 0.80	—
SUNCC3	H11MnCrNiCu	0.15	0.80~ 1.90	0.30	0.030	0.030	0.05~ 0.80	0.50~ 0.80	0.15	0.30~ 0.55	—
SUN1M3 ^d	H13Mn2NiMo ^d	0.10~ 0.18	1.70~ 2.40	0.20	0.025	0.025	0.40~ 0.80	0.20	0.40~ 0.65	0.35	—
SUN2M1 ^d	H10MnNiMo ^d	0.12	1.20~ 1.60	0.05~ 0.30	0.020	0.020	0.75~ 1.25	0.20	0.10~ 0.30	0.40	—
SUN2M3 ^d	H12MnNiMo ^d	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2M31 ^d	H11Mn2NiMo ^d	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2M32 ^d	H12Mn2NiMo ^d	0.15	1.60~ 2.30	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN3M3 ^d	H11MnNi2Mo ^d	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN3M31 ^d	H11Mn2Ni2Mo ^d	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN4M1 ^d	H15MnNi2Mo ^d	0.12~ 0.19	0.60~ 1.00	0.10~ 0.30	0.015	0.030	1.60~ 2.10	0.20	0.10~ 0.30	0.35	—
SUG ^f	HG ^f	其他协定成分									

注：表中单值均为最大值。

^a 化学分析应按表中规定的元素进行分析。如果在分析过程中发现其他元素,这些元素的总量(除铁外)不应超过 0.50%。

^b Cu 含量是包括镀铜层中的含量。

^c 根据供需双方协议,此类焊丝非沸腾钢允许硅含量不大于 0.07%。

^d 此类焊丝也列于 GB/T 36034 中。

^e 此类焊丝也列于 GB/T 12470 中。

^f 表中未列出的焊丝型号可用相类似的型号表示,词头加字母“SUG”,未列出的焊丝冶金牌号分类可用相类似的冶金牌号分类表示,词头加字母“HG”。化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。

4.2.2 药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分

药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分应符合表4规定。

表4 药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分

化学成分 分类	化学成分(质量分数) ^a %									
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	其他
TU3M	0.15	1.80	0.90	0.035	0.035	—	—	—	0.35	—
TU2M3 ^b	0.12	1.00	0.80	0.030	0.030	—	—	0.40~0.65	0.35	—
TU2M31	0.12	1.40	0.80	0.030	0.030	—	—	0.40~0.65	0.35	—
TU4M3 ^b	0.15	2.10	0.80	0.030	0.030	—	—	0.40~0.65	0.35	—
TU3M3 ^b	0.15	1.60	0.80	0.030	0.030	—	—	0.40~0.65	0.35	—
TUN2	0.12 ^c	1.60 ^c	0.80	0.030	0.025	0.75~1.10	0.15	0.35	0.35	Ti+V+Zr:0.05
TUN5	0.12 ^c	1.60 ^c	0.80	0.030	0.025	2.00~2.90	—	—	0.35	—
TUN7	0.12	1.60	0.80	0.030	0.025	2.80~3.80	0.15	—	0.35	—
TUN4M1	0.14	1.60	0.80	0.030	0.025	1.40~2.10	—	0.10~0.35	0.35	—
TUN2M1	0.12 ^c	1.60 ^c	0.80	0.030	0.025	0.70~1.10	—	0.10~0.35	0.35	—
TUN3M2 ^d	0.12	0.70~1.50	0.80	0.030	0.030	0.90~1.70	0.15	0.55	0.35	—
TUN1M3 ^d	0.17	1.25~2.25	0.80	0.030	0.030	0.40~0.80	—	0.40~0.65	0.35	—
TUN2M3 ^d	0.17	1.25~2.25	0.80	0.030	0.030	0.70~1.10	—	0.40~0.65	0.35	—
TUN1C2 ^d	0.17	1.60	0.80	0.030	0.035	0.40~0.80	0.60	0.25	0.35	Ti+V+Zr:0.03
TUN5C2M3 ^d	0.17	1.20~1.80	0.80	0.020	0.020	2.00~2.80	0.65	0.30~0.80	0.50	—
TUN4C2M3 ^d	0.14	0.80~1.85	0.80	0.030	0.020	1.50~2.25	0.65	0.60	0.40	—
TUN3 ^d	0.10	0.60~1.60	0.80	0.030	0.030	1.25~2.00	0.15	0.35	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN4M2 ^d	0.10	0.90~1.80	0.80	0.020	0.020	1.40~2.10	0.35	0.25~0.65	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN4M3 ^d	0.10	0.90~1.80	0.80	0.020	0.020	1.80~2.60	0.65	0.20~0.70	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN5M3 ^d	0.10	1.30~2.25	0.80	0.020	0.020	2.00~2.80	0.80	0.30~0.80	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN4M21 ^d	0.12	1.60~2.50	0.50	0.015	0.015	1.40~2.10	0.40	0.20~0.50	0.30	Ti:0.03 V:0.02 Zr:0.02
TUN4M4 ^d	0.12	1.60~2.50	0.50	0.015	0.015	1.40~2.10	0.40	0.70~1.00	0.30	Ti:0.03 V:0.02 Zr:0.02

表 4 (续)

化学成分 分类	化学成分(质量分数) ^a %									
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	其他
TUNCC	0.12	0.50~1.60	0.80	0.035	0.030	0.40~0.80	0.45~0.70	—	0.30~ 0.75	—
TUG ^e	其他协定成分									

注：表中单值均为最大值。

^a 化学分析应按表中规定的元素进行分析。如果在分析过程中发现其他元素,这些元素的总量(除铁外)不应超过 0.50%。

^b 该分类也列于 GB/T 12470 中,熔敷金属化学成分要求一致,但分类名称不同。

^c 该分类中当 C 最大含量限制在 0.10%时,允许 Mn 含量不大于 1.80%。

^d 该分类也列于 GB/T 36034 中。

^e 表中未列出的分类可用相类似的分类表示,词头加字母“TUG”。化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。

4.3 力学性能

4.3.1 拉伸试验

多道焊熔敷金属拉伸试验结果应符合表 1A 规定,双面单道焊焊接接头横向拉伸试验结果应符合表 1B 规定。

4.3.2 冲击试验

4.3.2.1 多道焊夏比 V 型缺口冲击试验温度按表 2 要求,测定五个冲击试样的冲击吸收能量(KV_2)。在计算五个冲击吸收能量(KV_2)的平均值时,应去掉一个最大值和一个最小值。余下的三个值中有两个应不小于 27 J,另一个可小于 27 J,但不应小于 20 J,三个值的平均值不应小于 27 J。

4.3.2.2 双面单道焊夏比 V 型缺口冲击试验温度按表 2 要求,测定三个冲击试样的冲击吸收能量(KV_2)。

4.3.2.3 如果焊丝-焊剂组合分类中附加了可选择的代号“U”,冲击要求则按表 2 规定的温度,测定三个冲击试样的冲击吸收能量(KV_2)。三个值中有一个值可小于 47 J,但不应小于 32 J,三个值的平均值不应小于 47 J。

4.4 焊缝射线探伤

焊缝射线探伤应符合 GB/T 3323 中的 I 级规定。

4.5 熔敷金属扩散氢含量

根据供需双方协商,如在焊丝-焊剂组合分类后附加扩散氢代号,则应符合表 5 规定。

表 5 熔敷金属扩散氢含量

扩散氢代号	扩散氢含量 mL/100 g
H2	≤2
H4	≤4
H5	≤5
H10	≤10
H15	≤15

5 试验方法

5.1 焊丝尺寸及表面质量

5.1.1 尺寸

焊丝尺寸检验用精度为 0.01 mm 的量具,在同一位置互相垂直方向测量,测量部位不少于两处。

5.1.2 表面质量

焊丝表面质量按 GB/T 25775 规定,对焊丝任意部位进行目测检验。

5.2 化学分析

5.2.1 实心焊丝

实心焊丝的化学成分分析应在焊丝成品上取样。对于无镀铜焊丝允许在制造产品的原料上取样,但仲裁试验时应在焊丝成品上取样。

5.2.2 药芯焊丝

药芯焊丝匹配相应焊剂的熔敷金属化学分析试样应按 GB/T 25777 规定制备,也可在力学性能试件上或拉断后的拉棒上制取。仲裁试验时,按 GB/T 25777 规定进行。

5.2.3 分析方法

化学成分分析可采用任何适宜的分析方法,仲裁试验时,按供需双方确认的分析方法进行。

5.3 力学性能试验

5.3.1 试验用母材

5.3.1.1 对于焊丝-焊剂组合的多道焊熔敷金属力学性能试验用母材应采用与其熔敷金属化学成分相当的钢板。若采用其他母材,应使用试验焊材或其他相当的焊材在坡口面和垫板面焊接隔离层,其厚度加工后不小于 3 mm。

5.3.1.2 对于焊丝-焊剂组合的双面单道焊焊接接头分类试验,试验用母材应采用与其抗拉强度相当的钢板,其强度级别相差应不大于 50 MPa。

5.3.2 焊剂烘干规范

焊前焊剂应在 250 ℃~400 ℃烘干 1 h~2 h 或按制造商推荐的规范进行烘干。

5.3.3 试件制备

5.3.3.1 多道焊熔敷金属试件制备

多道焊熔敷金属力学性能试件按 GB/T 25774.1 进行制备,采用试件类型 1.4,试板宽度不小于 125 mm。焊接时采用 $\Phi 4.0$ mm 或规格接近的实心焊丝按表 6 中规定的规范进行焊接。当采用其他尺寸实心焊丝或药芯焊丝时,按制造商推荐的规范进行焊接。

表 6 参考焊接规范

焊接参数 ^a	焊丝直径/mm					
	3.2	4.0	4.8	3.2	4.0	4.8
电流类型	直流反接			交流		
焊缝长度/mm	≥200			≥200		
焊接电流/A	450±50	500±50	600±50	450±50	500±50	600±50
电弧电压/V	28±2	30±2	32±2	30±2	32±2	34±2
焊接速度/(mm/min)	350±20	400±20	450±20	350±20	400±20	450±20
预热温度/℃	室温 ^b			室温 ^b		
	≥100 ^c			≥100 ^c		
道间温度/℃	150±15			150±15		
干伸长/mm	30±5			30±5		
^a 焊接时可使用交流或者直流反接,电流类型按制造商推荐。						
^b 适用于 SU08、SU08A、SU08E、SU08C、SU10、SU11、SU111、SU12、SU13、SU21、SU22、SU23、SU24、SU25、SU26、SU27、SU28、SU31、SU32、SU33、SU34、SU35、SU41、SU42、SU43、SU44、SU45、SU51 等焊丝。						
^c 适用于标记脚注 b 规定之外的焊丝。						

试板定位焊后,启焊时试板温度应达到表 6 规定的预热温度,并在焊接过程中保持道间温度,试板温度超过时,应自然冷却。按照 GB/T 18591 用表面温度计、测温笔或热电偶测量道间温度。

试件要求焊后热处理时,应在拉伸试样和冲击试样加工之前进行。试件放入炉内时,炉温不得高于 315 ℃,以不大于 220 ℃/h 的速率加热到 $620 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$,保温 60 min~75 min。达到保温时间后,以不大于 195 ℃/h 的速率随炉冷却至 315 ℃以下。试件冷却至 315 ℃以下时,允许从炉中取出,自然冷却至室温。也可根据供需双方协议,采用其他热处理规范。

5.3.3.2 双面单道焊焊接接头试件制备

双面单道焊焊接接头力学性能试件按 GB/T 25774.2 进行制备,采用试件类型 2.5。采用实心或药芯焊丝时,按制造商推荐的规范进行焊接。

适用于单面单道焊的焊剂,可按此试件类型进行考核。

5.3.4 拉伸试验

5.3.4.1 多道焊熔敷金属拉伸试验

多道焊熔敷金属拉伸试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.1 规定,拉伸试验按 GB/T 2652 进行。

5.3.4.2 双面单道焊焊接接头拉伸试验

双面单道焊焊接接头拉伸试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.2 规定,横向拉伸试验按 GB/T 2651 进行。

5.3.5 冲击试验

5.3.5.1 多道焊冲击试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.1 规定,双面单道焊冲击试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.2 规定。

5.3.5.2 每组冲击试样中至少应有一个试样测量 V 型缺口的形状尺寸,测量应在至少放大 50 倍的投影仪或金相显微镜上进行。

5.3.5.3 V 型缺口冲击试验应按 GB/T 2650 进行。

5.4 射线探伤试验

5.4.1 多道焊和双面单道焊焊缝射线探伤试验应在截取拉伸试样和冲击试样之前进行,射线探伤前应去掉垫板(如采用)。

5.4.2 焊缝射线探伤试验按 GB/T 3323 进行。

5.4.3 在评定焊缝射线探伤底片时,试件两端 25 mm 应不予考虑。

5.5 熔敷金属扩散氢试验

熔敷金属扩散氢含量的测定按 GB/T 3965 进行。在进行熔敷金属扩散氢含量试验时,焊接速度可以增加至最大 750 mm/min。

6 复验

任何一项检验不合格时,该项应加倍复验。对于化学分析,仅复验那些不满足要求的元素。当复验拉伸试验时,抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。其试样可在原试件上截取,也可在新焊制的试件上截取。加倍复验结果均应符合该项检验的规定。

在试验过程中或试验完成后,如果能够确认试验没有按照规定进行,则试验无效,需按规定重新进行。在此种情况下,不要求加倍复验。

7 供货技术条件

供货技术条件按 GB/T 25775 和 GB/T 25778 规定。

附录 A

(资料性附录)

实心焊丝型号/牌号对照

为便于应用,提供了本标准实心焊丝与其他相关标准的型号/牌号之间的对应关系,见表 A.1。

表 A.1 实心焊丝型号/牌号对照表

序号	本标准		ISO 14171:	ANSI/AWS	ANSI/AWS	GB/T 3429—	GB/T 5293—	GB/T 12470—
	型号	冶金牌号分类	2016(B 系列)	5.17M;2007	5.23M;2011	2015	1999	2003
1	SU08	H08	SU08	EL8K	EL8K			
2	SU08A	H08A		EL8	EL8	H08A	H08A	
3	SU08E	H08E				H08E	H08E	
4	SU08C	H08C				H08C	H08C	
5	SU10	H11Mn2	SU10	EH10K	EH10K			
6	SU11	H11Mn	SU11	EL12	EL12	H11Mn		
7	SU111	H11MnSi	SU111	EM11K	EM11K	H11MnSi		
8	SU12	H12MnSi	SU12					
9	SU13	H15				H15	H15A	
10	SU21	H10Mn	SU21	EM12K (EM15K)	EM12K (EM15K)	H10Mn		
11	SU22	H12Mn	SU22	EM12	EM12	H12Mn		
12	SU23	H13MnSi	SU23					
13	SU24	H13MnSiTi	SU24	EM14K	EM14K	H13MnSiTi		
14	SU25	H14MnSi	SU25	EM13K	EM13K			
15	SU26	H08Mn				H08Mn	H08MnA	H08MnA
16	SU27	H15Mn				H15Mn	H15Mn	H15Mn
17	SU28	H10MnSi				H10MnSi		
18	SU31	H11Mn2Si	SU31	EH11K	EH11K	H11Mn2Si		
19	SU32	H12Mn2Si	SU32					
20	SU33	H12Mn2	SU33					
21	SU34	H10Mn2				H10Mn2	H10Mn2	H10Mn2
22	SU35	H10Mn2Ni				H10Mn2Ni		
23	SU41	H15Mn2	SU41	EH14	EH14	H15Mn2		
24	SU42	H13Mn2Si	SU42	EH12K	EH12K			
25	SU43	H13Mn2				H13Mn2		H10Mn2A
26	SU44	H08Mn2Si					H08Mn2Si	
27	SU45	H08Mn2SiA				H08Mn2Si	H08Mn2SiA	

表 A.1 (续)

序号	本标准		ISO 14171:	ANSI/AWS	ANSI/AWS	GB/T 3429—	GB/T 5293—	GB/T 12470—
	型号	冶金牌号分类	2016(B 系列)	5.17M:2007	5.23M:2011	2015	1999	2003
28	SU51	H11Mn3	SU51					
29	SUM3	H08MnMo				H08MnMo		H08MnMoA
30	SUM31	H08Mn2Mo				H08Mn2Mo		H08Mn2MoA
31	SU1M3	H09MnMo	SU1M3		EA1			
32	SU1M3TiB	H10MnMoTiB	SU1M3TiB		EA1TiB	H10MnMoTiB		
33	SU2M1	H12MnMo	SU2M1					
34	SU3M1	H12Mn2Mo	SU3M1					
35	SU2M3	H11MnMo	SU2M3		EA2	H11MnMo		
36	SU2M3TiB	H11MnMoTiB	SU2M3TiB		EA2TiB	H11MnMoTiB		
37	SU3M3	H10MnMo	SU3M3		EA4	H10MnMo		
38	SU4M1	H13Mn2Mo	SU4M1					
39	SU4M3	H14Mn2Mo	SU4M3					
40	SU4M31	H10Mn2SiMo	SU4M31		EA3K	H10Mn2SiMo		
41	SU4M32	H11Mn2Mo			EA3	H11Mn2Mo		
42	SU5M3	H11Mn3Mo	SU5M3					
43	SUN2	H11MnNi	SUN2		ENi1	H11MnNi		
44	SUN21	H08MnSiNi	SUN21		ENi1K			
45	SUN3	H11MnNi2	SUN3					
46	SUN31	H11Mn2Ni2	SUN31					
47	SUN5	H12MnNi2	SUN5		ENi2			
48	SUN7	H10MnNi3	SUN7		ENi3	H10MnNi3		
49	SUCC	H11MnCr	SUCC					
50	SUN1C1C	H08MnCrNiCu				H08MnCrNiCu		
51	SUNCC1	H10MnCrNiCu	SUNCC1		EW	H10MnCrNiCu		
52	SUNCC3	H11MnCrNiCu	SUNCC3					
53	SUN1M3	H13Mn2NiMo	SUN1M3		EF2	H13Mn2NiMo		
54	SUN2M1	H10MnNiMo	SUN2M1		ENi5(ENi6)	H10MnNiMo		
55	SUN2M3	H12MnNiMo	SUN2M3					
56	SUN2M31	H11Mn2NiMo	SUN2M31					
57	SUN2M32	H12Mn2NiMo	SUN2M32		EF3			
58	SUN3M3	H11MnNi2Mo	SUN3M3					
59	SUN3M31	H11Mn2Ni2Mo	SUN3M31					
60	SUN4M1	H15MnNi2Mo	SUN4M1		ENi4	H15MnNi2Mo		

附录 B
(资料性附录)
焊剂类型

为便于应用,本标准按 GB/T 36037 提供了焊剂类型代号及主要化学成分,见表 B.1。

表 B.1 焊剂类型代号及主要化学成分

焊剂类型代号	主要化学成分(质量分数)	
	%	
MS (硅锰型)	MnO+SiO ₂	≥50
	CaO	≤15
CS (硅钙型)	CaO+MgO+SiO ₂	≥55
	CaO+MgO	≥15
CG (镁钙型)	CaO+MgO	5~50
	CO ₂	≥2
	Fe	≤10
CB (镁钙碱型)	CaO+MgO	30~80
	CO ₂	≥2
	Fe	≤10
CG-I (铁粉镁钙型)	CaO+MgO	5~45
	CO ₂	≥2
	Fe	15~60
CB-I (铁粉镁钙碱型)	CaO+MgO	10~70
	CO ₂	≥2
	Fe	15~60
GS (硅镁型)	MgO+SiO ₂	≥42
	Al ₂ O ₃	≤20
	CaO+CaF ₂	≤14
ZS (硅锆型)	ZrO ₂ +SiO ₂ +MnO	≥45
	ZrO ₂	≥15
RS (硅钛型)	TiO ₂ +SiO ₂	≥50
	TiO ₂	≥20
AR (铝钛型)	Al ₂ O ₃ +TiO ₂	≥40
BA (碱铝型)	Al ₂ O ₃ +CaF ₂ +SiO ₂	≥55
	CaO	≥8
	SiO ₂	≤20

表 B.1 (续)

焊剂类型代号	主要化学成分(质量分数)	
	%	
AAS (硅铝酸型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$	≥ 50
	$\text{CaF}_2 + \text{MgO}$	≥ 20
AB (铝碱型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{MgO}$	≥ 40
	Al_2O_3	≥ 20
	CaF_2	≤ 22
AS (硅铝型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{ZrO}_2$	≥ 40
	$\text{CaF}_2 + \text{MgO}$	≥ 30
	ZrO_2	≥ 5
AF (铝氟碱型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaF}_2$	≥ 70
FB (氟碱型)	$\text{CaO} + \text{MgO} + \text{CaF}_2 + \text{MnO}$	≥ 50
	SiO_2	≤ 20
	CaF_2	≥ 15
G ^a	其他协定成分	

^a 表中未列出的焊剂类型可用相类似的符号表示,词头加字母“G”,化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。